

Notas del Instructor - Sesión 2 (Semana 5)

Gestión de Tiempos y Pedagogía

Arquitectura del Tiempo (105 min totales)[cite: 4]

- **0–15 min | Diagnóstico EC1:** Objetivo focalizado en corrección analítica rápida. **Punto de corte:** Minuto 15. Si hay deficiencias graves sistémicas, extender un máximo de 10 minutos (hasta el min 25) y sacrificar la sección de sumador/diferencial[cite: 3, 4].
- **15–25 min | Enlace conceptual (Hito 1):** Recuperar explícitamente el problema de "Loading"[cite: 3, 4].
- **25–40 min | Modelo Ideal Op-Amp:** Establecer las reglas fundamentales. Recalcar la diferencia entre idealización, realimentación y realidad física[cite: 3, 4].
- **40–60 min | Derivación Inversor:** Prioridad principal. Solicitar participación en la aplicación de KCL[cite: 3, 4].
- **60–75 min | Derivación No Inversor:** Reducir el andamiaje (scaffolding). Pedir a los estudiantes que establezcan el divisor de tensión por su cuenta[cite: 3, 4].
- **75–95 min | Actividad LTSpice:** Aplicar la regla pedagógica irrompible: "Ninguna simulación se ejecuta sin una predicción matemática previa escrita en papel"[cite: 3, 4].
- **95–105 min | Cierre:** Revisión rápida del ticket de salida y overview (si el tiempo lo permite) de sumadores y diferenciales[cite: 3, 4].

Conceptos Erróneos (Misconceptions) a Vigilar[cite: 3, 4]

1. **Cortocircuito virtual interpretado como cortocircuito físico:** Asegurarse de realizar la pregunta de verificación: "¿Puedo medir continuidad con un multímetro entre V_+ y V_- ?" La respuesta debe ser NO[cite: 3, 4].
2. **Memorización ciega de fórmulas:** Evitar que los estudiantes usen $-R_f/R_{in}$ sin ser capaces de llegar a ello aplicando Nodos (KCL). El examen requerirá la derivación[cite: 4].
3. **Asumir $V_+ = V_-$ siempre:** Dejar claro que esta regla requiere realimentación negativa y operación en la región lineal[cite: 3, 4].

Banco de Preguntas para Comprobación Formativa Dinámica[cite: 4]

Preguntas de transición (Hito 1): ¿Qué característica debe tener la entrada de una etapa para alterar lo mínimo posible la etapa anterior?[cite: 3]

Preguntas de modelo ideal: Si el Op-Amp es ideal y la ganancia es infinita, ¿cuánta corriente fluye físicamente al interior del integrado?[cite: 3, 4]

Pregunta sobre LTSpice: Tu ganancia teórica es $A_v = 4$, pero la simulación corta la parte superior de la señal sinusoidal. ¿Qué restricción real del modelo eléctrico, ausente en nuestras ecuaciones ideales, está sucediendo? (*R: Saturación por voltaje de alimentación*)[cite: 3, 4].